Das Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^7$ ist eine bilineare Abbildung

$$\times : \mathbb{R}^7 \times \mathbb{R}^7 \to \mathbb{R}^7,$$

die zwei Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ einen Vektor $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ zuordnet. Es ist (neben dem klassischen Fall in $\mathbb{R}^3$) die einzige nichttriviale Dimension, in der ein solches binäres Vektorprodukt mit den charakteristischen Eigenschaften des 3-dimensionalen Kreuzprodukts existiert.

Wesentliche Eigenschaften

Es gelten:

- **Bilinearität**: linear in jedem Argument.
- **Antikommutativität**: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ (insbesondere $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$).
- **Orthogonalität**: $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$.
- **Betrag**: $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$
  (entspricht der Fläche des von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aufgespannten Parallelogramms).

Im Gegensatz zum 3-dimensionalen Fall erfüllt es **nicht** die Jacobi-Identität und ist **nicht** rotationsinvariant unter der vollen Gruppe $\mathrm{SO}(7)$, sondern nur unter der Ausnahmegruppe G_2. Außerdem ist es nicht eindeutig: Es gibt viele (genau 480) äquivalente Multiplikationstabellen für Orthonormalbasen (bis auf Vorzeichen und Orthogonale Transformationen).

Zusammenhang mit den Oktaven

Das 7-dimensionale Kreuzprodukt steht zu den **Oktaven** (Oktinionen) in derselben Beziehung wie das 3-dimensionale Kreuzprodukt zu den Quaternionen. Identifiziert man die imaginären Oktaven mit $\mathbb{R}^7$, so gilt

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \frac{1}{2}(\mathbf{ab} - \mathbf{ba}),$$

wobei rechts die Oktavenmultiplikation steht. Die Existenz nur in den Dimensionen 3 und 7 folgt aus dem Satz von Hurwitz über normierte Divisionsalgebren (reelle Zahlen, komplexe Zahlen, Quaternionen, Oktaven).

Explizite Konstruktion über eine Multiplikationstabelle

Eine häufig verwendete Multiplikationstabelle für die Standardbasis $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_7\}$ (Cayley) lautet (Auszug):

$\times$	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_4$	$\mathbf{e}_5$	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7$
$\mathbf{e}_1$	0	$\mathbf{e}_3$	$-\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_5$	$-\mathbf{e}_4$	$-\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6$
$\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_3$	0	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_7$	$-\mathbf{e}_4$	$-\mathbf{e}_5$
$\mathbf{e}_3$	$\mathbf{e}_2$	$-\mathbf{e}_1$	0	$\mathbf{e}_7$	$-\mathbf{e}_6$	$\mathbf{e}_5$	$-\mathbf{e}_4$
$\mathbf{e}_4$	$-\mathbf{e}_5$	$-\mathbf{e}_6$	$-\mathbf{e}_7$	0	$\mathbf{e}_1$	$\mathbf{e}_2$	$\mathbf{e}_3$
…	…	…	…	…	…	…	…

(Die vollständige Tabelle und die restlichen Zeilen ergeben sich aus Antikommutativität und der zyklischen Struktur.)

Für allgemeine Vektoren $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_7)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_7)$ erhält man die Komponenten explizit (eine gängige Formel):

$$
\begin{aligned}
(x \times y)_1 &= x_2y_4 - x_4y_2 + x_3y_7 - x_7y_3 + x_5y_6 - x_6y_5,\\
(x \times y)_2 &= x_3y_5 - x_5y_3 + x_4y_1 - x_1y_4 + x_6y_7 - x_7y_6,\\
(x \times y)_3 &= x_4y_6 - x_6y_4 + x_5y_2 - x_2y_5 + x_7y_1 - x_1y_7,\\
(x \times y)_4 &= x_5y_7 - x_7y_5 + x_6y_3 - x_3y_6 + x_1y_2 - x_2y_1,\\
(x \times y)_5 &= x_6y_1 - x_1y_6 + x_7y_4 - x_4y_7 + x_2y_3 - x_3y_2,\\
(x \times y)_6 &= x_7y_2 - x_2y_7 + x_1y_5 - x_5y_1 + x_3y_4 - x_4y_3,\\
(x \times y)_7 &= x_1y_3 - x_3y_1 + x_2y_6 - x_6y_2 + x_4y_5 - x_5y_4.
\end{aligned}
$$

Es gibt auch Darstellungen als Summe von sieben 3-dimensionalen Kreuzprodukten (über geeignete 3-dimensionale Unterräume).

Warum nur Dimensionen 3 und 7?

Man fordert Bilinearität, Antikommutativität, Orthogonalität und den Betrag wie oben. Dann zeigt eine dimensionsanalytische bzw. algebraische Argumentation (u. a. über die Existenz einer zugehörigen normierten Divisionsalgebra), dass nur $n = 0, 1, 3, 7$ möglich sind; in den trivialen Fällen 0 und 1 ist das Produkt null. In allen anderen Dimensionen existiert kein solches binäres Vektorprodukt.

Zusammengefasst: Das 7-dimensionale Kreuzprodukt entsteht aus der imaginären Multiplikation der Oktaven und liefert ein (nicht-assoziatives, nicht-Jacobi-erfüllendes) Analogon des klassischen Kreuzprodukts, das in der Mathematik vor allem im

Analogon des klassischen Kreuzprodukts, das in der Mathematik vor allem im Zusammenhang mit Ausnahmegruppen und höheren Divisionsalgebren auftritt.